



# Guía de Estudio 4

## Introducción al Álgebra

### Expresiones Algebraicas, Términos Semejantes y Suma/Resta de Polinomios

**Presentación:** El álgebra es el lenguaje de la matemática: nos permite generalizar patrones y resolver problemas que la aritmética sola no puede. En esta guía aprenderás a reconocer los elementos de una expresión algebraica, a identificar términos semejantes, a ordenar polinomios y a sumarlos y restarlos con los métodos horizontal y vertical. También aprenderás a multiplicar un polinomio por un escalar y a combinar todo en expresiones más complejas. Cada sección incluye **ejercicios resueltos** y **ejercicios propuestos**, y al final hay una sección de **ejercicios progresivos** por niveles.

**Nivel de Dificultad:** ★ Básico / Directo   ★★ Intermedio   ★★★ Desafiante

## 1. Expresiones Algebraicas y sus Elementos

### 1.1. Definición

**Expresión algebraica:** es una combinación de *números*, *variables* (letras) y *operaciones* (suma, resta, multiplicación, división, potencias).

**Ejemplos:**  $3x + 2$ ,  $5a^2b - 7ab + 1$ ,  $\frac{x}{2} - y$ .

#### Elementos de un término:

- **Coeficiente:** el factor numérico. En  $-5x^3$ , el coeficiente es  $-5$ .
- **Variable (literal):** la letra que representa un valor desconocido. En  $-5x^3$ , la variable es  $x$ .
- **Exponente:** la potencia a la que está elevada la variable. En  $-5x^3$ , el exponente es 3.
- **Signo:** el signo (+ o -) que precede al término.



**Convención:** cuando el coeficiente es 1 o  $-1$  se omite el 1: se escribe  $x$  en vez de  $1x$ , y  $-x$  en vez de  $-1x$ .

## 1.2. Ejercicios resueltos

**Ejemplo R1.** Identifica el coeficiente, la variable y el exponente de cada término:

$$a) 7x^4 \quad b) -3a^2b \quad c) \frac{2}{5}y$$

**Solución:**

- $a) 7x^4$ : coeficiente 7, variable  $x$ , exponente 4.
- $b) -3a^2b$ : coeficiente  $-3$ , variables  $a$  y  $b$ , exponentes 2 y 1 respectivamente.
- $c) \frac{2}{5}y$ : coeficiente  $\frac{2}{5}$ , variable  $y$ , exponente 1.

**Ejemplo R2.** En la expresión  $-5x^3 + 4x - 9$ , identifica el coeficiente de cada término y el término independiente.

**Solución:**

- Término  $-5x^3$ : coeficiente  $-5$ .
- Término  $4x$ : coeficiente 4 (la variable tiene exponente 1).
- Término  $-9$ : es el **término independiente** (no tiene variable; su coeficiente es  $-9$ ).

## 1.3. Ejercicios propuestos

1. ★ Indica cuáles de las siguientes son expresiones algebraicas: a)  $5x - 3$    b)  $7 + 2$    c)  $3a^2b$   
d)  $x$
2. ★ Identifica el coeficiente de cada término: a)  $9x$    b)  $-4a^3$    c)  $\frac{3}{7}z$    d)  $-y$
3. ★ Identifica la variable y el exponente: a)  $x^5$    b)  $-2m^3$    c)  $6p^2q$
4. ★ En  $-7a^3 + 2a - 5$ : ¿cuál es el coeficiente del primer término? ¿Cuál es el término independiente?
5. ★★ Escribe el término que cumple: coeficiente  $-3$ , variable  $x$ , exponente 4.
6. ★★ Escribe tres términos distintos que tengan coeficiente  $\frac{1}{2}$ .



## 2. Términos Algebraicos y Términos Semejantes

### 2.1. Grado de un término y término independiente

**Término algebraico:** cada parte de una expresión separada por los signos  $+$  o  $-$ .

**Grado de un término:** la suma de los exponentes de sus variables.

- $5x^3$  tiene grado 3.
- $-2a^2b^3$  tiene grado  $2 + 3 = 5$ .
- $7x$  tiene grado 1; 9 tiene grado 0 (no tiene variable).

**Término independiente:** el término sin variable (grado cero).

### 2.2. Términos semejantes

**Términos semejantes:** son aquellos que tienen *exactamente las mismas variables con los mismos exponentes* (misma parte literal).

- Semejantes:  $3x^2y$  y  $-7x^2y$  (misma parte literal  $x^2y$ ).
- No semejantes:  $3x^2y$  y  $3xy^2$  (diferente exponente de la variable).
- No semejantes:  $4a$  y  $4b$  (diferente variable).

**Importante:** solo se pueden sumar o restar términos *semejantes*. Los coeficientes se suman o restan y la parte literal se conserva intacta.

### 2.3. Ejercicios resueltos

**Ejemplo R1.** Calcula el grado de cada término: a)  $4x^2$       b)  $-3a^3b^2$       c) 7      d)  $\frac{1}{2}xy^2z$

**Solución:**

- a)  $4x^2$ : grado 2.
- b)  $-3a^3b^2$ : grado  $3 + 2 = 5$ .
- c) 7: grado 0 (término independiente).
- d)  $\frac{1}{2}xy^2z$ : grado  $1 + 2 + 1 = 4$ .



**Ejemplo R2.** Identifica los términos semejantes en la expresión:  $5x^2 + 3x - 2x^2 + 7 + 4x - 1$

**Solución:**

- Semejantes en  $x^2$ :  $5x^2$  y  $-2x^2$ .
- Semejantes en  $x$ :  $3x$  y  $4x$ .
- Semejantes (términos independientes):  $7$  y  $-1$ .

**Ejemplo R3.** Reduce la expresión del ejemplo anterior.

**Solución:** Sumamos los coeficientes de cada grupo de semejantes conservando la parte literal:

$$5x^2 + 3x - 2x^2 + 7 + 4x - 1 = (5 - 2)x^2 + (3 + 4)x + (7 - 1) = 3x^2 + 7x + 6.$$

## 2.4. Ejercicios propuestos

- ★ Calcula el grado de cada término: a)  $8x^3$     b)  $-5a^2b^4$     c)  $12$     d)  $xyz$
- ★ Marca cuáles de los siguientes pares son términos semejantes: a)  $3x^2$  y  $7x^2$     b)  $2a$  y  $2b$   
c)  $-4xy$  y  $9xy$     d)  $x^2y$  y  $xy^2$
- ★ Reduce: a)  $3x + 5x$     b)  $7a^2 - 2a^2$     c)  $-4y + 4y$     d)  $2x + 3y + 4x$
- ★★ Reduce: a)  $5x^2 + 2x - 3x^2 + x$     b)  $4a^3 - a^3 + 2a^2 + 7$
- ★★ Reduce:  $-3m^2n + 5m^2n - mn + 2mn + 8$
- ★★ Escribe dos términos semejantes a  $6x^3y^2$  (con coeficientes distintos).

## 3. Ordenamiento de Polinomios

### 3.1. Polinomio y su orden

**Polinomio:** una expresión algebraica con uno o más términos. Ejemplos:  $4x - 2x^3 + 7x^2 + 5$  es un polinomio de grado 3.

**Orden descendente:** de mayor a menor grado.

$$-2x^3 + 7x^2 + 4x + 5$$

**Orden ascendente:** de menor a mayor grado.

$$5 + 4x + 7x^2 - 2x^3$$



¿Para qué ordenar? Ordenar facilita sumar y restar polinomios (método vertical) y hace más fácil comparar grados. Cuando hay más de una variable, se ordena según la variable que se elija (generalmente la primera).

### 3.2. Ejercicios resueltos

**Ejemplo R1.** Ordena el polinomio  $4x - 2x^3 + 7x^2 + 5$  en forma descendente y ascendente.

**Solución:**

- **Descendente:**  $-2x^3 + 7x^2 + 4x + 5$ .
- **Ascendente:**  $5 + 4x + 7x^2 - 2x^3$ .

**Ejemplo R2.** Ordena  $3a^2 - 5 + 4a^4 + a$  en forma descendente e indica su grado.

**Solución:** Descendente:  $4a^4 + 3a^2 + a - 5$ . El grado del polinomio es 4 (el mayor exponente).

### 3.3. Ejercicios propuestos

13. ★ Ordena en forma descendente: a)  $5x + 3x^2 - 7$       b)  $2y^3 + y - 4y^2 + 8$
14. ★ Ordena en forma ascendente:  $3x^4 - 2 + x^2 + 5x^3$
15. ★★ Indica el grado de cada polinomio: a)  $7x^5 - 2x^3 + x$       b)  $4a^2b + 3ab^2 + 9$
16. ★★ Ordena  $5b - 3b^3 + 2b^2 - 1$  en forma descendente y señala su término independiente.

## 4. Suma de Polinomios

### 4.1. Regla fundamental

**Regla:** solo se suman **términos semejantes**. Los coeficientes se suman y la parte literal se conserva.

**Suma de coeficientes:**

- **Mismo signo:** se suman los valores absolutos y se conserva el signo. Ejemplo:  $3x + 5x = 8x$ ;  $-2x - 4x = -6x$ .
- **Diferente signo:** se restan los valores absolutos y se conserva el signo del mayor. Ejemplo:  $7x + (-4x) = 3x$ ;  $-7x + 4x = -3x$ .



## 4.2. Método horizontal

### Pasos:

1. Se escriben ambos polinomios uno a continuación del otro.
2. Se agrupan los términos semejantes.
3. Se suman los coeficientes de cada grupo conservando la parte literal.
4. Se ordena el resultado (opcional pero recomendado).

## 4.3. Método vertical

### Pasos:

1. Se ordenan ambos polinomios en el mismo orden (descendente).
2. Se alinean los términos semejantes en columnas.
3. Se suman los coeficientes columna por columna.

## 4.4. Ejercicios resueltos

**Ejemplo R1.** Suma por el método horizontal:  $(3x^2 + 2x - 5) + (4x^2 - 3x + 2)$

**Solución:** Agrupamos semejantes:

$$(3x^2 + 4x^2) + (2x - 3x) + (-5 + 2) = 7x^2 - x - 3.$$

**Ejemplo R2.** Suma por el método vertical:  $(5x^3 - 2x^2 + x - 7) + (3x^2 + 4x + 2)$

**Solución:** Ordenamos y alineamos en columnas:

$$\begin{array}{r} 5x^3 \quad -2x^2 \quad +x \quad -7 \\ + \quad \quad 3x^2 \quad +4x \quad +2 \\ \hline 5x^3 \quad +x^2 \quad +5x \quad -5 \end{array}$$

El resultado es  $5x^3 + x^2 + 5x - 5$ .

**Ejemplo R3.** Suma:  $(2a^2 + 3ab - b^2) + (a^2 - 5ab + 2b^2)$

**Solución:**

$$(2a^2 + a^2) + (3ab - 5ab) + (-b^2 + 2b^2) = 3a^2 - 2ab + b^2.$$

**Ejemplo R4.** Suma:  $(4x^3 - 2x + 9) + (x^3 + 5x^2 - 7)$



**Solución:** Agrupamos por grado, notando que el primer polinomio no tiene término en  $x^2$ :

$$(4x^3 + x^3) + (5x^2) + (-2x) + (9 - 7) = 5x^3 + 5x^2 - 2x + 2.$$

## 4.5. Ejercicios propuestos

17. ★Suma: a)  $(3x + 5) + (2x - 1)$       b)  $(4x^2 + 3x) + (x^2 - 2x)$
18. ★Suma (horizontal):  $(2x^2 + 4x - 1) + (3x^2 - 2x + 7)$
19. ★Suma (vertical):  $(6x^2 - 3x + 4) + (2x^2 + 5x - 1)$
20. ★★Suma:  $(3a^2b + 2ab^2 - b^3) + (a^2b - 4ab^2 + 2b^3)$
21. ★★Suma:  $(5x^3 + 2x - 8) + (x^3 + 6x^2 - 3x + 1)$
22. ★★Suma los tres polinomios:  $(2x - 1) + (x^2 + 3x + 4) + (2x^2 - x + 5)$

## 5. Resta de Polinomios

### 5.1. La regla fundamental

**Resta de polinomios:** restar es *sumar el opuesto* del sustraendo.

**Cambio de signos:** al restar, se cambia el signo de *todos* los términos del segundo polinomio:

$$-(a - b + c) = -a + b - c$$

Después de cambiar los signos, se suma como en la sección anterior.

#### Errores comunes:

- Olvidar cambiar *todos* los signos del sustraendo (¡el más típico!).
- Confundir el signo del término independiente.
- Restar coeficientes en el orden equivocado.



## 5.2. Ejercicios resueltos

**Ejemplo R1.** Resta por el método horizontal:  $(4x^2 + 3x - 2) - (x^2 - 5x + 1)$

**Solución:**

1. Cambiamos los signos del segundo polinomio:  $-(x^2 - 5x + 1) = -x^2 + 5x - 1$ .
2. Sumamos:  $(4x^2 + 3x - 2) + (-x^2 + 5x - 1)$ .
3. Agrupamos semejantes:  $(4x^2 - x^2) + (3x + 5x) + (-2 - 1) = 3x^2 + 8x - 3$ .

**Ejemplo R2.** Resta por el método vertical:  $(5x^3 + 2x^2 - 6) - (3x^3 - 4x^2 + 2x)$

**Solución:** Cambiamos los signos del sustraendo y alineamos:

$$\begin{array}{r} 5x^3 + 2x^2 - 6 \\ - \quad 3x^3 - 4x^2 + 2x \\ \hline 2x^3 + 6x^2 - 2x - 6 \end{array}$$

El resultado es  $2x^3 + 6x^2 - 2x - 6$ .

**Ejemplo R3.** Resta:  $(3a^2 - 5a + 7) - (2a^2 + 3a - 4)$

**Solución:** Cambiamos signos:  $-2a^2 - 3a + 4$ . Sumamos:

$$(3a^2 - 2a^2) + (-5a - 3a) + (7 + 4) = a^2 - 8a + 11.$$

**Ejemplo R4.** Resta:  $(x^3 + 4x - 2) - (2x^3 - 3x^2 + x + 5)$

**Solución:** Cambiamos signos:  $-2x^3 + 3x^2 - x - 5$ . Sumamos:

$$(x^3 - 2x^3) + (3x^2) + (4x - x) + (-2 - 5) = -x^3 + 3x^2 + 3x - 7.$$

## 5.3. Ejercicios propuestos

23. ★Resta: a)  $(5x + 3) - (2x + 1)$       b)  $(7x^2 - 4x) - (3x^2 + 2x)$
24. ★Resta (horizontal):  $(6x^2 + 3x - 2) - (4x^2 - x + 5)$
25. ★Resta (vertical):  $(8x^2 - 2x + 9) - (3x^2 + 5x - 4)$
26. ★★Resta:  $(5a^2 - 3ab + b^2) - (2a^2 + ab - 4b^2)$
27. ★★Resta:  $(4x^3 + x^2 - 6) - (x^3 - 3x^2 + 2x - 1)$
28. ★★Resta el segundo polinomio del primero:  $(3m^2 - 2m + 8) - (5m^2 + m - 3)$





## 6. Multiplicación de un Polinomio por un Escalar

### 6.1. Definición y regla de signos

**Escalar:** un número real (positivo, negativo o fraccionario).

**Propiedad distributiva:** se multiplica el escalar por *cada* término del polinomio:

$$k \cdot (a + b + c) = k \cdot a + k \cdot b + k \cdot c$$

**Regla de signos:**

$$(+) \cdot (+) = (+) \quad (+) \cdot (-) = (-) \quad (-) \cdot (+) = (-) \quad (-) \cdot (-) = (+)$$

Al multiplicar, solo cambia el **coeficiente**; la parte literal se conserva intacta.

**¡Ojo con el exponente!** Al multiplicar por un escalar *no* se cambian los exponentes:  $3(2x^2) = 6x^2$  (no  $6x^4$ ). La parte literal queda igual.

### 6.2. Ejercicios resueltos

**Ejemplo R1.** Escalar positivo:  $3(2x^2 - 4x + 1)$

**Solución:**

$$3(2x^2 - 4x + 1) = 3 \cdot 2x^2 + 3 \cdot (-4x) + 3 \cdot 1 = 6x^2 - 12x + 3.$$

**Ejemplo R2.** Escalar negativo:  $-2(x^3 + 3x - 5)$

**Solución:** Cuidado con los signos:

$$-2(x^3 + 3x - 5) = -2x^3 - 6x + 10.$$

(El  $-2 \cdot (-5) = +10$ .)

**Ejemplo R3.** Escalar fraccionario:  $\frac{1}{2}(4x^2 - 6x + 8)$

**Solución:**

$$\frac{1}{2}(4x^2 - 6x + 8) = \frac{1}{2} \cdot 4x^2 + \frac{1}{2} \cdot (-6x) + \frac{1}{2} \cdot 8 = 2x^2 - 3x + 4.$$



**Ejemplo R4.** Escalar negativo con dos variables:  $-5(2a + 3b) - 3(a - 4b)$

**Solución:** Aplicamos la distributiva a cada paréntesis y luego reducimos:

$$-5(2a + 3b) - 3(a - 4b) = -10a - 15b - 3a + 12b = -13a - 3b.$$

### 6.3. Ejercicios propuestos

29. ★ Multiplica: a)  $2(3x + 4)$       b)  $5(2x^2 - x)$
30. ★ Multiplica: a)  $-3(x - 2)$       b)  $-1(4x^2 + 3x - 6)$
31. ★ Multiplica: a)  $\frac{1}{2}(6x - 8)$       b)  $\frac{1}{3}(9x^2 + 3x - 6)$
32. ★★ Multiplica: a)  $4(-2x^2 + x - 5)$       b)  $-2(3x^3 - 2x^2 + x)$
33. ★★ Multiplica: a)  $-\frac{1}{4}(8x - 12)$       b)  $\frac{2}{3}(6x^2 - 9x + 3)$
34. ★★ Multiplica y reduce:  $3(2a - 5) + 2(4a + 1)$

## 7. Suma y Resta de Polinomios con Escalares

### 7.1. Procedimiento general

**Procedimiento en 4 pasos:**

1. **Paso 1:** aplicar la multiplicación por escalar (distributiva) en cada paréntesis.
2. **Paso 2:** resolver los paréntesis (cambio de signos si es resta).
3. **Paso 3:** agrupar términos semejantes.
4. **Paso 4:** reducir los coeficientes.

**Verificación:** sustituir un valor numérico (por ejemplo,  $x = 1$ ) en la expresión original y en el resultado para comprobar que coinciden.

### 7.2. Ejercicios resueltos



**Ejemplo R1.** Suma con escalares:  $2(3x - 5) + 4(x + 2)$

**Solución:**

1. Distribuimos:  $6x - 10 + 4x + 8$ .
2. Agrupamos y reducimos:  $(6x + 4x) + (-10 + 8) = 10x - 2$ .
3. Verificación con  $x = 1$ : original:  $2(-2) + 4(3) = -4 + 12 = 8$ ; resultado:  $10 - 2 = 8$ . ✓

**Ejemplo R2.** Resta con escalares:  $3(x^2 - 2x) - 2(x^2 + x - 1)$

**Solución:**

1. Distribuimos:  $3x^2 - 6x - 2x^2 - 2x + 2$ .
2. Agrupamos:  $(3x^2 - 2x^2) + (-6x - 2x) + 2$ .
3. Reducimos:  $x^2 - 8x + 2$ .
4. Verificación con  $x = 1$ : original:  $3(1 - 2) - 2(1 + 1 - 1) = 3(-1) - 2(1) = -3 - 2 = -5$ ; resultado:  $1 - 8 + 2 = -5$ . ✓

**Ejemplo R3.** Escalares negativos:  $-5(2a + 3b) - 3(a - 4b)$

**Solución:**

1. Distribuimos:  $-10a - 15b - 3a + 12b$ .
2. Agrupamos:  $(-10a - 3a) + (-15b + 12b)$ .
3. Reducimos:  $-13a - 3b$ .

**Ejemplo R4.** Combinado con fracciones:  $\frac{1}{2}(4x + 6) - \frac{1}{3}(3x - 9)$

**Solución:**

1. Distribuimos:  $2x + 3 - x + 3$ .
2. Reducimos:  $(2x - x) + (3 + 3) = x + 6$ .
3. Verificación con  $x = 2$ : original:  $\frac{1}{2}(14) - \frac{1}{3}(-3) = 7 + 1 = 8$ ; resultado:  $2 + 6 = 8$ . ✓

### 7.3. Ejercicios propuestos

35. ★ Calcula y reduce:  $3(2x + 1) + 2(x - 4)$



36. ★Calcula y reduce:  $4(x^2 - x) - 2(x^2 + 3x)$
37. ★★Calcula y reduce:  $-2(3x - 1) + 5(x + 2)$
38. ★★Calcula y reduce:  $3(x^2 + 2x - 1) - 2(2x^2 - x + 4)$
39. ★★Calcula y reduce:  $-\frac{1}{2}(4a - 6) + \frac{1}{3}(6a + 9)$
40. ★★Calcula y reduce:  $5(2m + 3n) - 2(4m - n) + 3(m - 2n)$
41. ★★★Calcula y reduce:  $\frac{2}{3}(6x^2 - 9x + 12) - \frac{1}{4}(8x^2 - 4x - 16)$
42. ★★★Verifica con  $x = 1$  la igualdad:  $2(3x^2 - x + 4) - 3(x^2 + 2x - 1) = 3x^2 - 8x + 11$

## 8. Ejercicios Integradores

**Instrucciones:** los ejercicios están ordenados por nivel de dificultad. Resuélvelos en orden; cada nivel usa lo aprendido en los anteriores.

### Nivel 1: Identificar términos semejantes

43. ★De la lista  $3x^2$ ,  $5x$ ,  $-2x^2$ ,  $4x^3$ ,  $7x$ ,  $x^2$ , identifica los términos semejantes a: a)  $x^2$       b)  $x$
44. ★Determina si son semejantes: a)  $6a^2b$  y  $-a^2b$     b)  $4xy^2$  y  $4x^2y$     c)  $-3mn$  y  $2mn$

### Nivel 2: Ordenar polinomios

45. ★Ordena en forma descendente:  $7x - 3 + 5x^2$
46. ★Ordena en forma descendente:  $2x^4 + x - 5x^3 + 8$

### Nivel 3: Sumar polinomios simples

47. ★Suma:  $(4x + 7) + (3x - 2)$
48. ★★Suma:  $(5x^2 + 3x - 1) + (2x^2 - 4x + 6)$

### Nivel 4: Restar polinomios simples

49. ★Resta:  $(8x - 3) - (5x + 2)$
50. ★★Resta:  $(4x^2 + 6x - 1) - (3x^2 - 2x + 5)$



### Nivel 5: Multiplicar polinomio por escalar

51. ★ Multiplica:  $-4(2x^2 - 3x + 1)$
52. ★★ Multiplica:  $\frac{2}{5}(10x^3 - 5x^2 + 15)$

### Nivel 6: Combinar suma/resta con escalares

53. ★★ Calcula y reduce:  $2(3x^2 - 2x + 1) - 3(x^2 + x - 4)$
54. ★★ Calcula y reduce:  $-3(2x - 5) + 4(x + 2) - 2(x - 1)$

### Nivel 7: Polinomios con fracciones y decimales

55. ★★★ Calcula y reduce:  $\frac{1}{2}x + \frac{2}{3}x - \frac{1}{6}x$
56. ★★★ Calcula y reduce:  $0,5(2x^2 - 4x + 6) - 0,25(4x^2 + 8x - 12)$